Estos *acuerdos de vinculación* no son necesariamente ilegales, pero infringen la Ley Clayton si buscan reducir sustancialmente la competencia. Esta práctica impide a los consumidores elegir libremente entre los proveedores competidores de estas otras marcas.

Por último, los productores son libres de seleccionar a sus distribuidores, aunque su derecho a despedirlos está algo restringido. En general, los vendedores prescinden de los concesionarios "por causa justificada". Sin embargo, no lograrán hacerlo si, por ejemplo, se niegan a cooperar en un acuerdo legal dudoso, como los acuerdos de exclusividad o vinculación.

Comentario del autor | Los vendedores solían llamar a esto "distribución física" a secas. Pero como sugieren estos títulos, el tema ha crecido en importancia, complejidad y sofisticación.

Logística de marketing y gestión de la cadena de suministro

OBJETIVO 12-5 Discutir la naturaleza e importancia de la logística de marketing y la gestión integrada de la cadena de suministro.

En el mercado global actual, a veces, es más fácil vender un producto que hacerlo llegar a los clientes. Las empresas deben decidir cuál es la mejor manera de almacenar, manipular y trasladar sus productos y servicios para que estén disponibles para los clientes en el surtido conveniente, en el momento adecuado y en el lugar correcto. La eficacia de la logística tiene un gran impacto tanto en la satisfacción del cliente como en los costos de la empresa. A continuación, analizaremos la naturaleza y la importancia de la gestión logística en la cadena de suministro, los objetivos del sistema logístico, las principales funciones y la necesidad de una gestión integrada de la cadena de abastecimiento.

Naturaleza e importancia de la logística de marketing

Logística de marketing (distribución física)
Planificación, ejecución y control del flujo físico de materiales, bienes finales e información relacionada desde los puntos de origen hasta los puntos de consumo para satisfacer las necesidades de los clientes con un beneficio.

Para algunos directivos, la logística de marketing significa solo camiones y almacenes. Sin embargo, la logística moderna es mucho más que eso. La **logística de marketing** (llamada **distribución física**) implica planificar, implementar y controlar el flujo físico de bienes, servicios e información relacionada desde los puntos de origen hasta los puntos de consumo para satisfacer las necesidades de los clientes con beneficios. En resumen, consiste en hacer llegar el producto al cliente adecuado, en el lugar correcto y en el momento conveniente de forma rentable.

En el pasado, los planificadores de la distribución física solían empezar con los productos en la planta y luego trataban de encontrar soluciones de bajo costo para hacerlos llegar a los clientes. Sin embargo, la logística actual, *centrada en el cliente*, empieza por el mercado y retrocede hasta la fábrica o las fuentes de suministro. La logística de marketing implica no solo la *logística de salida* (trasladar los productos de la fábrica a los minoristas y, en última instancia, a los clientes), sino la *logística de entrada* (trasladar los productos y materiales de los proveedores a la fábrica). Además, la *logística inversa* (reutilizar, reciclar, reacondicionar o eliminar productos rotos, no deseados o sobrantes devueltos por consumidores o minoristas), cuya importancia ha crecido con el creciente énfasis en la sostenibilidad corporativa. Es decir, la logística de marketing tiene que ver con la totalidad de la **gestión de la cadena de suministro**: gerenciar los flujos ascendentes y descendentes de valor añadido de materiales, bienes finales e información relacionada entre los proveedores, la empresa, los minoristas y los consumidores finales, como se muestra en la **Figura 12.5**.

Gestión de la cadena de suministro
Gestión de los flujos ascendentes, descendentes y de valor añadido de materiales, bienes finales e información relacionada entre los proveedores, la empresa, los minoristas y los consumidores finales.

La tarea del director de logística incluye la coordinación de las actividades de los proveedores, los agentes de compras, los vendedores, los miembros del canal y los clientes. Estas actividades incluyen la previsión, los sistemas de información, las compras, la planificación de la producción, el procesamiento de pedidos, el inventario, el almacenamiento y la planificación del transporte.

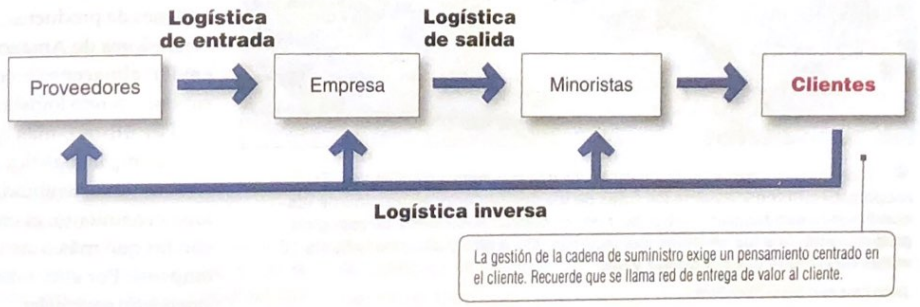
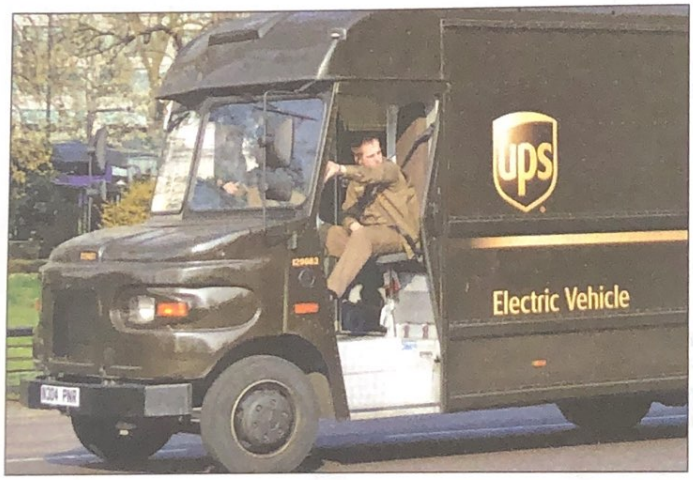


FIGURA 12.5
Gestión de la cadena de suministro

Hoy en día, las empresas dan mucha importancia a la logística por varias razones. En primer lugar, logran obtener una poderosa ventaja competitiva utilizando una logística mejorada para ofrecer a los clientes un mejor servicio o precios más bajos. De hecho, actualmente para muchas empresas, la competencia gira en torno a la entrega y la logística. Los clientes de hoy quieren y esperan una servicio rápido y preciso en casi todo lo que compran, ya sea una adquisición en línea o un recojo en una tienda local. Conocido desde hace tiempo en la logística de marketing como el "problema de la entrega en la última milla", un rápido servicio eficaz se ha convertido en un campo de batalla competitivo clave. La "última milla" se refiere al último eslabón de la cadena de entrega para que el producto o servicio llegue a manos de los clientes, ya sea la entrega en el mismo día de Amazon, el recojo en la acera y despacho a domicilio de Wegmans, la música en *streaming* de Spotify a los oyentes en lugar de descargas o CD, o los experimentos de Walmart con la entrega de paquetes mediante drones. En esta era digital, la naturaleza de las soluciones de entrega de "última milla" y la logística que las sustenta han cambiado radicalmente. Empresas de todos los sectores están reconfigurando sus sistemas de logística y distribución para satisfacer las cambiantes y más exigentes expectativas de entrega de los clientes (vea Marketing real 12.2).

La segunda razón por la que hoy se da tanta importancia a la logística es que un mejor servicio supone un enorme ahorro de costos tanto para la empresa como para sus clientes. Hasta un 20 % del precio medio de un producto corresponde a los gastos de envío y transporte. Las empresas estadounidenses gastan 1,6 billones de dólares al año (alrededor del 7,6 % del PIB) en envolver, empaquetar, cargar, descargar, clasificar, recargar y transportar mercancías. Esta cifra es superior al PIB nacional de todos los países del mundo excepto nueve. Por sí sola, General Motors tiene cientos de millones de toneladas de vehículos terminados, piezas de producción y de recambio en tránsito en un momento dado, lo que supone una factura logística anual de unos 8 000 millones de dólares. Reducir una pequeña fracción de los costos logísticos ya supone un ahorro sustancial. Por ejemplo, GM anunció una revisión logística que ahorraría casi 2 000 millones de dólares en dos años solo en Norteamérica.[22]

En tercer lugar, las mejoras en las tecnologías de la información y la automatización han creado oportunidades para aumentar considerablemente la eficiencia de la distribución. Las empresas actuales utilizan sofisticados programas informáticos de gestión de la cadena de suministro, sistemas logísticos basados en Internet, escáneres en el punto de venta, etiquetas RFID, seguimiento por satélite y transferencia electrónica de datos de pedidos y pagos. Esta tecnología les permite gestionar con rapidez y eficacia el flujo de mercancías, información, equipos y finanzas a través de la cadena de suministro. Para empresas de reparto como UPS y FedEx, por ejemplo, las rutas dinámicas para camiones ya suponen grandes diferencias en el tiempo dedicado al reparto y en los kilómetros recorridos. Cuando UPS implantó, por primera vez, su tecnología de optimización y navegación integradas en ruta (ORION), ahorró ocho millas de conducción por conductor y un día en su flota de reparto de más de 125 000 vehículos. Con ello se redujo el consumo de combustible en 10 millones de galones y las emisiones de dióxido de carbono. Una versión actualizada de ORION reoptimiza automáticamente las rutas de los conductores en función de las condiciones cambiantes del tráfico y de las nuevas solicitudes de recojo, proporcionándoles indicaciones giro a giro y ahorrando entre tres y seis kilómetros adicionales por conductor y día. En total, se calcula que ORION ahorra a UPS más de 400 millones de dólares al año.[23]



Tecnologías logísticas: el sistema de rutas dinámicas ORION de UPS reoptimiza automáticamente las rutas de los conductores en función de las condiciones cambiantes del tráfico y de las nuevas solicitudes de recogida, proporcionando a los choferes indicaciones giro a giro y ahorrando hasta 12 millas de entrega por conductor y día.

Justin Kase zsixz/Alamy Stock Photo

En cuarto lugar, la explosión de la variedad de productos ha creado la necesidad de mejorar la gestión logística. Por ejemplo, una tienda Walmart Supercenter tiene 120 000 productos. Amazon.com tiene la desconcertante cifra de 12 millones de productos, o casi 350 millones si se incluyen los vendedores de Amazon Marketplace.[24] Realizar pedidos, enviar, almacenar y controlar tal variedad de productos supone un reto logístico considerable.

Por último, más que casi cualquier otra función de marketing, la logística afecta al medio ambiente y a los esfuerzos de sostenibilidad de una empresa. El transporte, el almacenamiento, el embalaje y otras funciones logísticas son las que más contribuyen a la huella de carbono de la empresa. Por ello, muchas están desarrollando *cadenas de suministro sostenibles*.

Hoy en día, las empresas dan mucha importancia a la logística por varias razones. En primer lugar, logran obtener una poderosa ventaja competitiva utilizando una logística mejorada para ofrecer a los clientes un mejor servicio o precios más bajos. De hecho, actualmente para muchas empresas, la competencia gira en torno a la entrega y la logística. Los clientes de hoy quieren y esperan una servicio rápido y preciso en casi todo lo que compran, ya sea una adquisición en línea o un recojo en una tienda local. Conocido desde hace tiempo en la logística de marketing como el "problema de la entrega en la última milla", un rápido servicio eficaz se ha convertido en un campo de batalla competitivo clave. La "última milla" se refiere al último eslabón de la cadena de entrega para que el producto o servicio llegue a manos de los clientes, ya sea la entrega en el mismo día de Amazon, el recojo en la acera y despacho a domicilio de Wegmans, la música en *streaming* de Spotify a los oyentes en lugar de descargas o CD, o los experimentos de Walmart con la entrega de paquetes mediante drones. En esta era digital, la naturaleza de las soluciones de entrega de "última milla" y la logística que las sustenta han cambiado radicalmente. Empresas de todos los sectores están reconfigurando sus sistemas de logística y distribución para satisfacer las cambiantes y más exigentes expectativas de entrega de los clientes (vea Marketing real 12.2).

La segunda razón por la que hoy se da tanta importancia a la logística es que un mejor servicio supone un enorme ahorro de costos tanto para la empresa como para sus clientes. Hasta un 20 % del precio medio de un producto corresponde a los gastos de envío y transporte. Las empresas estadounidenses gastan 1,6 billones de dólares al año (alrededor del 7,6 % del PIB) en envolver, empaquetar, cargar, descargar, clasificar, recargar y transportar mercancías. Esta cifra es superior al PIB nacional de todos los países del mundo excepto nueve. Por sí sola, General Motors tiene cientos de millones de toneladas de vehículos terminados, piezas de producción y de recambio en tránsito en un momento dado, lo que supone una factura logística anual de unos 8 000 millones de dólares. Reducir una pequeña fracción de los costos logísticos ya supone un ahorro sustancial. Por ejemplo, GM anunció una revisión logística que ahorraría casi 2 000 millones de dólares en dos años solo en Norteamérica.[22]

En tercer lugar, las mejoras en las tecnologías de la información y la automatización han creado oportunidades para aumentar considerablemente la eficiencia de la distribución. Las empresas actuales utilizan sofisticados programas informáticos de gestión de la cadena de suministro, sistemas logísticos basados en Internet, escáneres en el punto de venta, etiquetas RFID, seguimiento por satélite y transferencia electrónica de datos de pedidos y pagos. Esta tecnología les permite gestionar con rapidez y eficacia el flujo de mercancías, información, equipos y finanzas a través de la cadena de suministro. Para empresas de reparto como UPS y FedEx, por ejemplo, las rutas dinámicas para camiones ya suponen grandes diferencias en el tiempo dedicado al reparto y en los kilómetros recorridos. Cuando UPS implantó, por primera vez, su tecnología de optimización y navegación integradas en ruta (ORION), ahorró ocho millas de conducción por conductor y un día en su flota de reparto de más de 125 000 vehículos. Con ello se redujo el consumo de combustible en 10 millones de galones y las emisiones de dióxido de carbono. Una versión actualizada de ORION reoptimiza automáticamente las rutas de los conductores en función de las condiciones cambiantes del tráfico y de las nuevas solicitudes de recojo, proporcionándoles indicaciones giro a giro y ahorrando entre tres y seis kilómetros adicionales por conductor y día. En total, se calcula que ORION ahorra a UPS más de 400 millones de dólares al año.[23]



Tecnologías logísticas: el sistema de rutas dinámicas ORION de UPS reoptimiza automáticamente las rutas de los conductores en función de las condiciones cambiantes del tráfico y de las nuevas solicitudes de recogida, proporcionando a los choferes indicaciones giro a giro y ahorrando hasta 12 millas de entrega por conductor y día.

Justin Kase zsixz/Alamy Stock Photo

En cuarto lugar, la explosión de la variedad de productos ha creado la necesidad de mejorar la gestión logística. Por ejemplo, una tienda Walmart Supercenter tiene 120 000 productos. Amazon.com tiene la desconcertante cifra de 12 millones de productos, o casi 350 millones si se incluyen los vendedores de Amazon Marketplace.[24] Realizar pedidos, enviar, almacenar y controlar tal variedad de productos supone un reto logístico considerable.

Por último, más que casi cualquier otra función de marketing, la logística afecta al medio ambiente y a los esfuerzos de sostenibilidad de una empresa. El transporte, el almacenamiento, el embalaje y otras funciones logísticas son las que más contribuyen a la huella de carbono de la empresa. Por ello, muchas están desarrollando *cadenas de suministro sostenibles*.

Marketing real 12.2

La logística y la "última milla": todo gira en torno a la entrega

En la logística de marketing, gran parte de la atención se ha centrado siempre en lo que se denomina el problema de la entrega de "última milla", es decir, la búsqueda de soluciones para el último paso del proceso de reparto de productos a los clientes. Esa última milla siempre ha sido muy importante, no solo desde el punto de vista del servicio y la satisfacción del cliente, sino también en términos de gastos. Los costos de la última milla suponen hasta el 58 % de los gastos totales de transporte de un producto a través de los canales de distribución.

En los viejos tiempos, el problema de la última milla consistía sobre todo en hacer llegar los productos de forma eficiente y eficaz a los puntos de venta para que los clientes pudieran recogerlos y llevárselos a casa. Hasta se trataba de atender eficazmente los pedidos por teléfono o por catálogo o de vender directamente de puerta a puerta. Pero con los albores de la era digital y el cambio masivo hacia la comodidad y la inmediatez de las compras en línea, la última milla ha adquirido un significado totalmente nuevo. Los compradores en línea de hoy en día son un grupo impaciente. Cuando piden algo rápida y cómodamente por Internet, ya sea para entrega a domicilio o para recoger en tienda, lo quieren ya. Por eso, las empresas han desarrollado una serie de nuevas opciones y tecnologías de entrega en el último kilómetro.

El gigante de Internet Amazon abrió el camino hace casi 20 años con su clarividente servicio Amazon Prime. Por una cuota anual fija de 79,95 dólares, los miembros Prime recibían envíos ilimitados en dos días de sus compras en Amazon.com, con la opción de envío al día siguiente por solo 3,99 dólares por pedido. Antes de Prime, Amazon cobraba 9,48 dólares por el envío en dos días y 16,48 dólares por el envío al día siguiente de un solo artículo. Como dijo Amazon en su momento: "El envío en dos días se convierte en una experiencia cotidiana en lugar de un capricho ocasional".

El lanzamiento de Prime fue un acto de fe para Amazon. Muchos analistas pensaron que era una temeridad y que podría suponer una gran pérdida de dinero. Sin embargo, Amazon vio que Prime le ayudaría a superar uno de los mayores obstáculos de última milla para las compras en línea: las esperas y los gastos de entrega. Pensó que, con un mayor volumen de ventas y avances en sistemas y tecnologías logísticas, Prime podría ser rentable.

El tiempo le ha dado la razón a Amazon. Los sofisticados centros de distribución de Amazon emplean las últimas tecnologías informáticas y robóticas para agilizar y reducir los costos. Para cumplir sus promesas Prime, Amazon se asoció con empresas de mensajería y paquetería como UPS, FedEx y el Servicio Postal de Estados Unidos. A su vez, para perfeccionar y satisfacer las elevadas exigencias de Amazon Prime, estos servicios de entrega invirtieron en tecnologías logísticas cada vez mejores. Más recientemente, Amazon ha creado su propia flota de reparto Prime, que entrega más paquetes que cualquiera de sus proveedores logísticos. Con esta misma estela de Amazon Prime, la mayoría de los demás minoristas en línea, e incluso aquellos de tiendas tradicionales como Walmart y Best Buy, ofrecen sus propios programas de envío urgente gratuito.

La necesidad de rapidez en la entrega, combinada con el desarrollo de la "economía colaborativa", ha dado lugar a una nueva generación de empresas emergentes que prestan servicios logísticos de última milla. En la presente década, han surgido empresas innovadoras como Dispatch, Postmates, Instacart, DoorDash y Grubhub para ayudar a poner en contacto a los consumidores que quieren cosas rápidas con conductores independientes que hacen las entregas en sus propios vehículos por una tarifa. Por ejemplo, el año pasado más de 110 millones de consumidores estadounidenses pidieron alimentos por un valor de más de 26 000 millones de dólares a tiendas de comestibles y restaurantes a través de servicios de entrega a domicilio. Los minoristas no alimentarios, incluidos los grandes como Amazon, Walmart y Target, emplean a conductores autónomos para entregar los productos pedidos a través de sus aplicaciones de compra.

Las nuevas soluciones logísticas de última milla van mucho más allá de la entrega a domicilio. Ahora abarcan casi todos los puntos de contacto de la experiencia minorista. Por ejemplo, los minoristas grandes y pequeños han desarrollado sistemas de recojo en la acera con personal especializado y zonas de espera, ofreciendo a los clientes formas aún más flexibles de tomar posesión de los productos adquiridos a través de las aplicaciones de los minoristas. En el interior de sus establecimientos, desde tiendas de alimentación y gran consumo hasta restaurantes han instalado cómodos pasillos de autopago. Encontrará quioscos de autofacturación en aeropuertos, hoteles, consultas médicas y salones de belleza. Estos sistemas ofrecen un servicio rápido y eficaz a los clientes, al tiempo que reducen los costos laborales de los proveedores. Aunque las tecnologías de autoservicio reducen el compromiso personal con el cliente, un estudio reciente señala que el 66 % de los consumidores prefiere el autoservicio a esperar en las colas tradicionales e interactuar con un empleado. Además, el autoservicio libera a los empleados para que puedan dedicarse a otras tareas más importantes, como la atención al cliente y la resolución de problemas.

Muchos minoristas están dando un gran paso adelante con el autoservicio y la caja, ofreciendo la opción de seleccionar y comprar productos sin pasar por caja. Kroger, líder en alimentación, está probando KroGO, carros de la compra inteligentes equipados con una pantalla de vídeo y un pequeño escáner. Los clientes escanean los artículos a medida que los introducen en el carro. Una vez terminado, pagan escaneando sus tarjetas de recompensa y simplemente salen por la puerta.

Las futuristas tiendas de comestibles Amazon Go, con tecnología "just walk out", no tienen cajero ni autofacturación. Los clientes activan la aplicación Amazon Go en sus dispositivos móviles. Luego, a medida que cogen artículos de las estanterías, cámaras y sensores detectan las selecciones y las comunican a la app del cliente. Cuando los clientes salen de la tienda, las compras se cargan automáticamente en sus cuentas. Hasta ahora, Amazon ha abierto 24 tiendas Go; aunque otros minoristas aún no han seguido su ejemplo, varias cadenas como Walmart, Target, Kroger, ALDI y 7-Eleven han insinuado que pronto emplearán sistemas similares.

Algunas de las nuevas soluciones de última milla más intrigantes eran material de ciencia ficción hace solo unos años. Por ejemplo, más de una docena de empresas emergentes con sede en Estados Unidos, junto con otras ya existentes como Amazon, realizan entregas mediante robots



Algunas soluciones innovadoras de logística de última milla (como los robots de reparto autónomos y los drones) eran material de ciencia ficción hace solo unos años. Pero los robots de reparto de Starship ya han recorrido más de 2,2 millones de millas, realizando con éxito más de 2 millones de entregas.

Chesky/Shutterstock

de reparto autónomos. Como la mayoría de los robots de reparto, los de Starship Technologies, con sede en San Francisco, parecen neveras de alta tecnología sobre ruedas. Con un peso inferior a 45 kilos y repletos de sensores ultrasónicos y cámaras, los robots se mueven a la velocidad de un peatón, entregando comida para llevar y comestibles en un radio de seis kilómetros desde el punto de recojo. ¿Ciencia ficción futurista? No. Durante los últimos cinco años, los robots Starship han recorrido más de 2,2 millones de millas, realizando con éxito más de 2 millones de entregas.

"Es una cantidad significativa de terreno que hemos cubierto", afirma el CEO de Starship. "Y lo hacemos 24/7, en la oscuridad, en la nieve, bajo una fuerte lluvia". Junto con los vehículos autónomos, estas tecnologías de reparto ofrecen un futuro logístico prometedor.

Otra tecnología de última milla que llama la atención son los drones autónomos de reparto. Aunque se enfrentan a más obstáculos que los robots y vehículos autónomos terrestres, numerosas empresas veteranas y *startups* se están asociando para hacer realidad el reparto con drones. Walmart se ha asociado con DroneUp para entregar pañales y comida en un radio de 80 km de una tienda de prueba en Arkansas. FedEx y Walgreens se asocian con Wing de Alphabet, CVS con Flight Forward de UPS y Novant Health con la *startup* Zipline. Hasta ahora, estas empresas solo operan a pequeña escala en determinadas regiones. Pero los expertos predicen que los programas de reparto autónomo con drones desempeñarán un papel mucho más importante en la última milla.

Así pues, la última milla, antigua aunque de reciente desarrollo, es la frontera de la logística. Si la logística de marketing consiste en hacer llegar los productos a los consumidores en el lugar adecuado y en el momento oportuno, hoy en día el lugar adecuado es dondequiera que se encuentren los clientes, mientras el momento oportuno es prácticamente ahora mismo. Para los vendedores actuales, una entrega rápida y eficaz no es solo algo que está bien. Es aquello que los clientes esperan en cada experiencia de compra. Como necesidad competitiva, el valor que las empresas deben entregar.[25]

Cadenas de suministro sostenibles

Las empresas tienen muchas razones para reducir el impacto ambiental de sus cadenas de suministro. Por un lado, si no lo hacen voluntariamente, pronto se verán obligadas a ello por una serie de normativas de sostenibilidad promulgadas en todo el mundo. Por otro lado, muchos grandes clientes (desde Walmart y Nike hasta el gobierno federal) se lo están exigiendo. Lo que es más importante: los consumidores lo piden ahora. Por ejemplo, según una encuesta reciente, el 70 % de los consumidores norteamericanos considera importante que una marca sea sostenible y respetuosa con el medio ambiente.[26] Así, la sostenibilidad medioambiental se ha convertido en un factor importante en la selección de proveedores y la evaluación de su rendimiento. Pero quizá aún más importante que *tener* que hacerlo, diseñar cadenas de suministro sostenibles es sencillamente lo *correcto*. Es una forma más en que las empresas deban contribuir a salvar nuestro mundo para las generaciones futuras.

No obstante, todo eso es muy embriagador. Resulta que las empresas tienen una razón más inmediata y práctica para convertir sus cadenas de suministro en ecológicas. Los canales sostenibles no solo son buenos para el mundo, sino también para los resultados de una empresa. Las mismas actividades logísticas que crean la mayor huella ambiental (como el transporte, el almacenamiento y el envasado) representan la mayor parte de los costos logísticos. Una mayor eficiencia y sostenibilidad de la cadena de suministro se traduce en menores costos y mayores beneficios.

En otras palabras, desarrollar una cadena de suministro sostenible no solo es responsable con el medio ambiente, sino que logra ser rentable. Pensemos en Levi Strauss & Co:[27]

El agua es esencial en cada paso del proceso de fabricación de los vaqueros de Levi Strauss. La fabricación de un solo par de vaqueros Levi's consume 3 781 litros de agua, lo que equivale a unos tres días de agua para un hogar estadounidense. Para conservar el agua, Levi's lanzó una serie de técnicas innovadoras llamadas Water<Less, que ahorran hasta el 96 % del agua solo en el proceso de acabado de los vaqueros. Hasta ahora, las innovaciones Water<Less han ahorrado más de 2 000 millones de litros de agua. Además, de ser bueno para el planeta, Water<Less ha sido positivo para los resultados de Levi Strauss, ya que la empresa ha ahorrado más de 1,6 millones de dólares. En palabras del vicepresidente de sostenibilidad de Levi's: "En realidad, la sostenibilidad debería costar menos, porque, por definición, si eres más sostenible, consumes menos recursos, lo que significa que tienes menos costos de insumos".



Cadenas de suministro ecológica: el proyecto Water<Less de Levi Strauss es una innovación muy buena para el planeta, los consumidores y los resultados de la empresa. "En realidad, la sostenibilidad debería costar menos...".

Levi Strauss & Co.

Objetivos del sistema logístico

Algunas empresas declaran que su objetivo logístico es proporcionar el máximo servicio al cliente al menor costo. Por desgracia, aunque suene bien, ningún sistema logístico logrará hacere *ambas* tareas, la de maximizar el servicio al cliente y minimizar los costos de distribución. El máximo servicio al cliente implica entregas rápidas, grandes inventarios, surtidos flexibles, políticas liberales de devoluciones y otros servicios, todo lo cual eleva los costos de distribución. Por el contrario, unos costos de distribución mínimos implican una entrega más lenta, inventarios más reducidos y lotes de envío más grandes, lo que representa un nivel inferior de servicio global al cliente.

El objetivo de la logística de marketing debe ser proporcionar un nivel *específico* de servicio al cliente al menor costo. Así, una empresa debe investigar la importancia de los distintos servicios de distribución para los clientes y, a continuación, establecer los niveles de servicio deseados para cada segmento. El objetivo es maximizar los *beneficios*, no las ventas. Por lo tanto, la empresa debe sopesar los beneficios de ofrecer mayores niveles de servicio frente a los costos. Algunas empresas brindan menos servicios que sus competidores y cobran un precio más bajo. Otras empresas otorgan más servicios y cobran precios más altos para cubrir costos más elevados.

Principales funciones logísticas

Ante un conjunto de objetivos logísticos, la empresa diseña un sistema que minimice el costo de alcanzar dichos objetivos. Las principales funciones logísticas son el *almacenamiento*, la *gestión de inventarios*, el *transporte* y la *gestión de la información logística*.

Almacenamiento

Los ciclos de producción y consumo rara vez coinciden, por lo que la mayoría de las empresas deben almacenar sus mercancías mientras esperan a ser vendidas. Por ejemplo, Snapper, Toro y otros fabricantes de cortacéspedes tienen sus fábricas en funcionamiento todo el año y almacenan los productos para las temporadas de fuertes compras de primavera y verano. La función de almacenamiento tiene en cuenta las diferencias en las cantidades necesarias y el calendario, garantizando que los productos estén disponibles cuando los clientes estén listos para comprarlos.

Una empresa debe decidir *cuántos* y *qué tipos* de almacenes necesita y *dónde* estarán ubicados. Tiene la opción de utilizar *almacenes de depósito* o *centros de distribución*. Los almacenes de depósito guardan mercancías durante periodos moderados o largos. En cambio, los **centros de distribución** están diseñados para transportar mercancías, no solo para almacenarlas. Son almacenes grandes y altamente automatizados diseñados para recibir mercancías de varias plantas y proveedores, tomar pedidos, surtirlos eficientemente y entregar las mercancías a los clientes lo más rápidamente posible.

Centro de distribución
Almacén de grandes dimensiones y altamente automatizado diseñado para recibir mercancías de diversas plantas y proveedores, tomar pedidos, surtirlos de forma eficiente y entregar las mercancías a los clientes lo antes posible.

Por ejemplo, Amazon gestiona más de 800 centros de distribución en Estados Unidos, que atienden los pedidos en línea y gestionan las devoluciones. Muchos de estos centros son enormes y están muy automatizados. Por ejemplo, el centro de distribución de Amazon en Tracy, California, tiene una superficie de 1,2 millones de pies cuadrados (equivalente a 27 campos de fútbol). En el centro, 3 000 empleados controlan un inventario de 21 millones de artículos y envían hasta 700 000 paquetes al día a los clientes de Amazon en el norte de California y partes del noroeste del Pacífico. En un gran día de compras, como el Amazon Prime Day o el Cyber Monday, la red de centros de cumplimiento de Amazon llena los pedidos de los clientes a un ritmo de más de 1 000 artículos por segundo en todo el mundo. Durante las últimas fiestas de fin de año, Amazon entregó más de 1 500 millones de paquetes a clientes de todo el planeta.[28]



Centros de distribución de alta tecnología: Amazon emplea equipos de superrecolectores (los robots Day Glo o Kiva naranja) para mantener en funcionamiento sus centros de distribución.

1996-2021, Amazon.com, Inc. o sus filiales

Como casi todo en la actualidad, el almacenamiento ha experimentado cambios tecnológicos drásticos en los últimos años. Los anticuados métodos de manipulación de materiales están siendo sustituidos por nuevos sistemas automatizados que requieren menos empleados. Ordenadores y escáneres leen los pedidos y dirigen carretillas, elevadores eléctricos o robots para recoger la mercancía, trasladarla a los muelles de carga y emitir las facturas. Por ejemplo, Amazon utiliza un ejército de robots para hacer más eficientes sus centros de distribución:[29]

Cuando compras en Amazon, lo más probable es que tu pedido siga siendo desplumado y empaquetado por manos humanas. Sin embargo, los humanos de los centros de distribución de Amazon cuentan con la ayuda de un ejército de más de 100 000 robots del tamaño de una otomana, desarrollados por la división Amazon Robotics del gigante digital. En el centro de Amazon en Akron, los robots superan en número a los 5 000 empleados en una proporción de dos a uno. Los autómatas llevan estanterías de mercancía a los trabajadores, que a su vez llenan cajas con pedidos. Los robots hacen que el trabajo de almacén sea menos tedioso y físicamente agotador para los empleados, al tiempo que crean eficiencias que permiten a un cliente pedir algo tan pequeño como un hilo dental y recibirlo en dos días o el mismo día. Denominadas "estanterías mágicas", las estanterías de artículos simplemente se materializan delante de los trabajadores, con láseres rojos que señalan los artículos que deben recogerse. A continuación, los robots se marchan y aparecen nuevas estanterías. Los eficientes robots trabajan sin descanso 16 horas al día, siete días a la semana. Nunca se quejan de la carga de trabajo ni piden aumentos de sueldo, mientras prácticamente no necesitan mantenimiento. "El robot trabaja igual todo el día", dice un supervisor de almacén de Amazon. Y "sus estómagos no refunfuñan".

Gestión de inventarios

La gestión del inventario afecta a la satisfacción del cliente. Aquí, los gerentes deben mantener el delicado equilibrio entre llevar muy poco inventario y llevar demasiado. Con unas existencias escasas, la empresa corre el riesgo de no disponer de productos cuando los clientes quieran comprarlos. Para remediarlo, la compañía requiere costosos envíos de emergencia o producción. Si las existencias son excesivas, los costos de mantenimiento son más elevados de lo necesario y quedan obsoletas. Por lo tanto, al gestionar las existencias, las empresas deben sopesar los costos de mantener inventarios más grandes con las ventas y los beneficios resultantes.

Muchas empresas han reducido en gran medida sus inventarios y los costos asociados mediante sistemas logísticos *justo a tiempo*. Con estos sistemas, los productores y minoristas solo tienen pequeñas existencias de piezas o mercancías, suficientes para unos pocos días de operaciones. Las nuevas existencias llegan exactamente cuando se necesitan, en lugar de almacenarse hasta su utilización. Los sistemas "justo a tiempo" requieren una previsión precisa y una entrega rápida, frecuente y flexible para que los nuevos suministros estén disponibles cuando se necesiten. Sin embargo, estos sistemas suponen un ahorro sustancial en los costos de mantenimiento de las existencias.

Cuando se trata de gestionar inventarios, Walmart no se anda con pequeñeces con sus proveedores. Con el objetivo de tener existencias suficientes, pero no excesivas, en sus estantes, Walmart exige entregas "a tiempo, en su totalidad" (OTIF, por sus siglas en inglés) en sus tiendas. Las directrices actuales de Walmart solicitan que el 98 % de los envíos de un proveedor lleguen OTIF dentro de un plazo de entrega determinado. Los proveedores que no cumplen los plazos pagan el precio. "¿Dos días de retraso? Eso te valdrá una multa", dice un analista. "¿Un día antes? También. ¿Justo a tiempo, sin embargo, la mercancía no está bien embalada? Lo has adivinado: multa". Aunque esta política de entrega parece severa, Walmart paga un precio enorme por tener poco inventario (pérdida de ventas) o demasiado (costos de mantenimiento del inventario). "La variabilidad es el asesino número 1 de la cadena de suministro", afirma un director de operaciones de Walmart.[30]



Los vendedores siempre están buscando nuevas formas de hacer más eficiente la gestión del inventario. Por ejemplo, muchas empresas utilizan algún tipo de tecnología RFID o "etiqueta inteligente", por la que se incrustan o colocan pequeños chips transmisores en productos, embalajes y palés de envío para todo tipo de productos, desde flores, moda y máquinas de afeitar hasta neumáticos. Estas etiquetas inteligentes logran hacer que toda la cadena de suministro (que representa hasta el 75 % del costo de un producto) sea inteligente y automatizada. Numerosas empresas de marketing grandes y con recursos, como Walmart, Macy's, P&G e IBM, están realizando enormes inversiones para hacer realidad el pleno uso de la tecnología RFID.

Transporte

La elección de los transportistas influye en el precio de los productos, el rendimiento de la entrega y el estado de la mercancía a su llegada, todo lo cual afectará a la satisfacción del cliente. Para el envío de mercancías a sus almacenes, distribuidores y clientes, la empresa tiene la opción de elegir entre cinco modos de transporte principales: camión, ferrocarril, agua, tuberías y aire, junto con un modo alternativo para los productos digitales: Internet.

Los *camiones* han aumentado su cuota de transporte de forma constante y ahora representan el 65 % del total de toneladas transportadas en Estados Unidos. Los camiones son muy flexibles en sus rutas y horarios; además, brindan un servicio más rápido que el ferrocarril. Son eficientes para transportes cortos de mercancías de alto valor. Las empresas de transporte por carretera han evolucionado en los últimos años hasta convertirse en proveedores integrales de servicios de transporte global. Por ejemplo, las grandes ofrecen desde seguimiento por satélite, gestión de envíos por Internet y *software* de planificación logística hasta operaciones de transporte transfronterizo.[31]



Transporte: en el envío de mercancías a sus almacenes, distribuidores y clientes, las empresas van a elegir entre muchos modos de transporte, como el camión, el ferrocarril, el agua, las tuberías y el aire. Gran parte de los envíos actuales requieren múltiples modos.

DigitalPen/Shutterstock

El *ferrocarril* representa el 10 % del total de toneladas transportadas. Es uno de los modos más rentables para transportar grandes cantidades de productos a granel (carbón, arena, minerales y productos agrícolas como forestales) a largas distancias. En los últimos años, los ferrocarriles han aumentado sus servicios a los clientes diseñando nuevos equipos para manipular categorías especiales de mercancías, proporcionando vagones plataforma para transportar remolques de camiones (*piggyback*) y ofreciendo servicios en tránsito, como el desvío de mercancías enviadas a otros destinos en ruta, así como el procesamiento de mercancías en recorrido.

Aunque los transportistas *aéreos* trasladan menos del 1 % de las mercancías del país son un modo de envío importante. Las tarifas del transporte aéreo son más elevadas que las del transporte por ferrocarril o camión, pero este servicio aéreo es ideal cuando se necesita rapidez o hay que llegar a mercados lejanos. Entre los productos que más se transportan por vía aérea están los perecederos (pescado fresco, flores cortadas, etc.) y los de gran valor y poco volumen (instrumentos técnicos, joyas, etc.). Las empresas descubren que la carga aérea reduce los niveles de inventario, los costos de embalaje y el número de almacenes necesarios.

Los *oleoductos*, que representan el 18 % del tonelaje transportado, son un medio especializado para transportar petróleo, gas natural y productos químicos desde las fuentes hasta los mercados. La mayoría de los oleoductos son utilizados por sus propietarios para transportar sus propios productos.

Los *transportistas marítimos* representan algo más del 4 % de las mercancías trasladadas dentro de Estados Unidos, usando vías navegables costeras e interiores. Sin embargo, cuando se trata del comercio mundial, el transporte marítimo es de vital importancia, ya que representa alrededor del 90 % de todas las mercancías comercializadas. Aunque el transporte marítimo es el más lento y alcanza a verse afectado por las condiciones meteorológicas, su costo es muy bajo para productos voluminosos, de poco valor y no perecederos, como arena, carbón, grano, petróleo y minerales metálicos. Además, la invención del contenedor de transporte estandarizado, que logra moverse a través de continentes empleando diferentes plataformas como barcos, ferrocarriles y camiones, ha alterado drásticamente la naturaleza del transporte. Hoy en día, los artículos de valor relativamente altos se embalan y envían de forma segura usando contenedores de transporte marítimo.[32]

Transporte multimodal
Combinación de dos o más modos de transporte.

Los cargadores utilizan el **transporte multimodal** (combinando dos o más modos de transporte), que representa el 3 % de las mercancías transportadas en el país. *Piggyback* describe el uso del ferrocarril y los camiones; *fishyback*, camiones y agua; *trainship*, agua y ferrocarril; y *airtruck*, aire y camiones. La combinación de modos ofrece ventajas que ningún modo por sí solo va a ofrecer. Cada mezcla brinda ventajas al expedidor. Por ejemplo, el transporte combinado no solo es más barato que el transporte por camión, sino que brinda flexibilidad y comodidad. Numerosas empresas de logística plantean soluciones de transporte multimodal de un solo proveedor.

Internet transporta productos digitales del productor al cliente por satélite, cable, hilo telefónico o señal inalámbrica. Las empresas de *software*, los medios de comunicación, las empresas de música y video como las organizaciones educativas utilizan Internet para distribuir contenidos digitales. Internet ofrece la posibilidad de reducir los costos de distribución de los productos. Mientras que los aviones, camiones y trenes transportan mercancías y paquetes, la tecnología digital transporta bits intangibles de información.

Gestión de la información logística

Las empresas usan la información para gestionar sus cadenas de suministro. Los socios del canal se conectan para compartir información y tomar mejores decisiones logísticas conjuntas. Desde una perspectiva logística, los flujos de información, como las transacciones de los clientes, la facturación, los niveles de envío e inventario, hasta los datos de los consumidores, están estrechamente relacionados con el rendimiento del canal. Las empresas necesitan procesos sencillos, accesibles, rápidos y precisos para captar, procesar y compartir la información del canal.

La información se comparte y gestiona de múltiples maneras. Sin embargo, la mayor parte del intercambio se realiza a través de *intercambios electrónicos de datos* (EDI, por sus siglas en inglés), entre organizaciones, principalmente, a través de Internet. Walmart, por ejemplo, requiere enlaces EDI con sus más de 100 000 proveedores a través de su sistema de datos de ventas Retail Link. Si los nuevos

proveedores no tienen la capacidad EDI necesaria, Walmart trabajará con ellos para encontrar e implantar las herramientas necesarias.[33]

En algunos casos, se pide a los proveedores que generen pedidos y organicen las entregas para sus clientes. Numerosos grandes minoristas (como Walmart y The Home Depot) colaboran estrechamente con proveedores como P&G o Moen para establecer sistemas *de inventario gestionado por el proveedor* (VMI, por sus siglas en inglés) o sistemas de *reposición continua de existencias*. Mediante el VMI, el cliente comparte con el proveedor datos en tiempo real sobre las ventas y los niveles actuales de inventario. El proveedor asume toda la responsabilidad de gestionar las existencias y las entregas. Algunos minoristas llegan a trasladar los costos de inventario y entrega al proveedor, limitándose a dirigirle los pedidos de los clientes y facultándole para que se encargue directamente del embalaje y la entrega. Estos sistemas requieren una estrecha cooperación entre el comprador y el vendedor.

Gestión logística integrada

Gestión logística integrada
Concepto logístico que hace hincapié en el trabajo en equipo (tanto dentro de la empresa como entre todas las organizaciones del canal de comercialización) para maximizar el rendimiento del sistema de distribución.

Hoy en día, cada vez más empresas adoptan el concepto de **gestión logística integrada**. Este concepto reconoce que para ofrecer un mejor servicio al cliente y recortar los costos de distribución es necesario *trabajar en equipo*, tanto dentro de la empresa como entre todas las organizaciones del canal de comercialización. Dentro, los distintos departamentos de la compañía deben colaborar estrechamente para maximizar su propio rendimiento logístico. En el exterior, la empresa debe integrar su sistema logístico con los de sus proveedores y clientes para perfeccionar el rendimiento de toda la red de distribución.

Trabajo en equipo interfuncional dentro de la empresa

La mayoría de las empresas asignan la responsabilidad de diversas actividades logísticas a numerosos departamentos diferentes: marketing, ventas, finanzas, operaciones y compras. Con demasiada frecuencia, cada función intenta optimizar su propio rendimiento logístico sin tener en cuenta las actividades de las demás funciones. Sin embargo, las actividades de transporte, inventario, almacenamiento y gestión de la información interactúan, muchas veces, de forma inversa. Un menor nivel de existencias reduce los costos de mantenimiento. Pero es posible reducir el servicio al cliente y aumentar los precios derivados de la falta de existencias, como los pedidos pendientes, las series de producción especiales y los costosos envíos de carga rápida. Dado que las actividades de distribución implican fuertes compensaciones, las decisiones de varias funciones deben coordinarse para lograr un mejor rendimiento logístico global.

El objetivo de la gestión integrada de la cadena de suministro es armonizar todas las decisiones logísticas de la empresa. Las estrechas relaciones de trabajo entre departamentos se logran de varias maneras. Algunas empresas han creado comités logísticos permanentes compuestos por directivos responsables de diferentes actividades de distribución física. Las empresas crean puestos de gestor de la cadena de suministro que vinculan las actividades logísticas de las áreas funcionales. Por ejemplo, P&G ha creado directores de suministro de productos que gestionan todas las actividades de la cadena de suministro de cada categoría de productos. Muchas empresas tienen un vicepresidente de logística o un vicepresidente de la cadena de suministro con autoridad interfuncional.



Gestión logística integrada: las soluciones de *software* de gestión de la cadena de suministro de Oracle ayudan a las empresas a "obtener ventajas sostenibles e impulsar la innovación transformando sus cadenas de suministro tradicionales en cadenas de valor integradas".

Corporación Oracle

Por último, las empresas emplean sofisticados programas informáticos de gestión de la cadena de suministro que abarcan todo el sistema y que están disponibles en una amplia gama de empresas de *software*, grandes y pequeñas, desde Oracle y SAP hasta Logility. Por ejemplo, las soluciones de *software* de gestión de la cadena de suministro de Oracle ayudan a las empresas a "obtener una ventaja sostenible e impulsar la innovación transformando sus cadenas de suministro tradicionales en cadenas de valor integradas"[34]. Coordina todos los aspectos de la cadena de suministro, desde la colaboración en la cadena de valor hasta la optimización del inventario, pasando por la gestión del transporte y la logística. Lo importante es que la empresa coordine su logística, las inversiones en inventario, la previsión de la demanda y las actividades de marketing para crear un alto grado de satisfacción del mercado a un costo razonable.

Crear alianzas logísticas

Las empresas deben hacer algo más que mejorar su propia logística. Es decir, trabajar con otros socios del canal para mejorar la distribución en todo el canal. Los miembros de un canal de comercialización están estrechamente

vinculados en la creación de valor para el cliente y el establecimiento de relaciones con este. El sistema de distribución de una empresa es el sistema de suministro de otra. El éxito de cada miembro del canal depende del rendimiento de toda la cadena de suministro. Por ejemplo, el minorista de muebles IKEA solo consigue crear sus muebles elegantes, pero asequibles, y ofrecer el "estilo de vida IKEA" si toda su cadena de suministro (formada por miles de diseñadores y proveedores de mercancías, empresas de transporte, almacenes y proveedores de servicios) funciona con gran eficiencia y eficacia orientada al cliente.

Las empresas inteligentes coordinan sus estrategias logísticas y forjan sólidas alianzas con proveedores y clientes para mejorar el servicio al cliente y reducir los costos de canal. Muchas empresas han creado *equipos interfuncionales* e *interempresariales*. Por ejemplo, la unidad de alimentos para mascotas Purina de Nestlé tiene un equipo de docenas de personas que trabajan en Bentonville, Arkansas, la sede de Walmart. Los miembros del equipo de Purina Walmart trabajan conjuntamente con sus homólogos de Walmart para encontrar formas de reducir costos en su sistema de distribución. Trabajar juntos no solo beneficia a Purina y Walmart, sino también a sus consumidores finales comunes.

Otras empresas se asocian a través de *proyectos compartidos*. Por ejemplo, grandes minoristas llevan a cabo programas conjuntos en las tiendas con los proveedores. The Home Depot permite a proveedores clave utilizar sus tiendas como campo de pruebas para nuevos programas de comercialización. Los proveedores pasan tiempo en las tiendas de The Home Depot observando cómo se venden sus productos y cómo se relacionan los clientes con ellos. Posteriormente, crean programas especialmente adaptados a The Home Depot y a sus clientes. Está claro que tanto el proveedor, el minorista y el consumidor final se benefician de estas asociaciones. La cuestión es que todos los miembros de la cadena de suministro deben trabajar juntos para aportar valor a los consumidores finales.

Logística de terceros

Proveedor logístico externo (3PL)
Proveedor logístico independiente que realiza alguna o todas las funciones necesarias para llevar el producto de un cliente al mercado.

Aunque a la mayoría de las grandes empresas les encanta fabricar y vender sus productos, muchas detestan el "trabajo sucio" logístico asociado. No les gusta el empaquetado, la carga, la descarga, la clasificación, el almacenamiento, la recarga, el transporte, el despacho de aduanas y el seguimiento necesarios para abastecer sus fábricas y hacer llegar los productos a sus clientes. Lo odian tanto que muchas empresas subcontratan parte o la totalidad de su logística a **proveedores logísticos externos (3PL**, por sus siglas en inglés), como C.H. Robinson, XPO Logistics, UPS Supply Chain Solutions y J.B. Hunt.[35]

Las empresas recurren a proveedores logísticos externos por varias razones. En primer lugar, como su principal objetivo es llevar el producto al mercado, estos proveedores logísticos lo hacen de forma más eficiente y a menor costo. En segundo lugar, la externalización de la logística libera a la empresa para centrarse más intensamente en su actividad principal. Por último, las empresas de logística integrada saben cómo gestionar cuestiones logísticas complejas, incluidas las relacionadas con el paso por aduanas e inspecciones fronterizas, el pago de aranceles y la reclamación de pagos de seguros en caso de daños durante el tránsito.

Por ejemplo, UPS sabe que, para muchas empresas, la logística es una auténtica pesadilla. No obstante, la logística es exactamente lo que UPS hace mejor. Para UPS, la logística es hoy la fuerza más poderosa para crear una ventaja competitiva. Para sus clientes de la cadena de suministro, UPS significa "United Problem Solvers" ("Unidos para resolver problemas"). En un nivel, UPS simplemente gestiona los envíos de paquetes de una empresa. Pero a un nivel más profundo, ayuda a las empresas a perfeccionar sus propios sistemas logísticos para reducir costos y servir mejor a los clientes. A un nivel aún más profundo, las compañías dejan que UPS se haga cargo y gestione parte o la totalidad de sus operaciones logísticas. Por ejemplo, consideremos al fabricante de colchones Kingsdown, que vende sus sistemas de descanso a través de una red de más de 2 000 minoristas en todo el mundo:[36]

> Kingsdown se destaca en la fabricación de productos innovadores. Aunque en un mercado cada vez más competitivo, la flota de reparto de Kingsdown estaba plagada de costosas ineficiencias y errores de entrega, lo que causaba problemas de relación con los muy exigentes minoristas de la empresa. UPS intervino para ayudar a gestionar la logística de Kingsdown. Si bien, Kingsdown sigue cargando sus propios remolques, UPS proporciona los camiones y los conductores. Pero más que los vehículos y las personas que los conducen, UPS brinda una tecnología de transporte inigualable, que incluye dispositivos portátiles de escaneado con GPS en todo momento. Con UPS, cada producto se etiqueta y escanea cuando se carga y, de nuevo, cuando se entrega. En tanto, UPS facilita un plan de viaje optimizado para cada conductor con indicaciones para cada parada.
>
> Los datos casi en tiempo real de productos individuales y cargas completas permiten a Kingsdown supervisar las entregas durante todo el trayecto. El sistema gestiona los retrasos inesperados a medida que se producen las comunicaciones respectivas, mediante mensajes de texto, entre los conductores y los supervisores de operaciones. El sistema automatizado indica a los conductores cómo llenar los remolques vacíos para los viajes de vuelta, ya sea con materias primas para Kingsdown o con carga